

Limsup, liminf

Définition. Si $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est une suite réelle bornée alors les suites

$$v_n = \sup\{u_k, k \geq n\} \quad \text{et} \quad w_n = \inf\{u_k, k \geq n\}$$

sont respectivement décroissante et croissante. De plus, pour tout $n \in \mathbf{N}$, $w_n \leq u_n \leq v_n$. Les suites v_n et w_n sont donc convergentes. On pose alors :

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \quad \text{et} \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n.$$

Ceci est équivalent à :

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf(v_n)_{n \in \mathbf{N}} \quad \text{et} \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup(w_n)_{n \in \mathbf{N}}.$$

Ces nombres sont appelés **limite supérieure** et **limite inférieure** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

Remarque : Cette définition est également valable pour les suites réelles non bornées et aux suites à valeurs dans $\overline{\mathbf{R}}$. On obtient alors par exemple $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ si la suite u n'est pas majorée et $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ si la suite u n'est pas minorée.